

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 · АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ СИСТЕМЫ (DFD)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

ИТМО

Отдел кредитных выплат банка

Авторы: Труханов Марк, Олесина Мария, Жмачинская Диана

Группа: МСТ 1.4

Преподаватель: Говорова Марина Михайловна

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ

Кредитный
договор



Выдача суммы



Ежемесячный
платеж



Просрочка



Пеня за
каждый день

Сумма, процентная ставка и срок фиксируются в кредитном договоре.

Заемщик платит фиксированную сумму каждый месяц в срок, указанный в договоре.

При просрочке банк начисляет пеню в процентах от суммы договора за каждый день.

Каждый филиал ведет собственный журнал регистрации кредитных договоров.

ПРОБЛЕМЫ ОТДЕЛА И ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СИСТЕМЫ

Проблемы

- 1** Проверка кредитной истории требует обращения к документам.
- 2** Нет единой структуры хранения ежемесячных выплат.
- 3** Просрочки заемщиков приводят к начислению пени.

Участники взаимодействия с системой

Юрист: данные о заемщиках и договорах, своевременность платежей, графики, состояние договоров.

Экономист: данные о заемщиках, кредитных договорах и выплатах.

Администратор: учетные записи сотрудников, данные текущего пользователя.

Заемщик: получает уведомления о платеже, просрочке и погашении по электронной почте.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель. Проектирование функциональной модели АИС «Отдел кредитных выплат банка» по методологии контекстных диаграмм (DFD).

№	Задача	Слайд
1	Определить назначение информационной системы	6
2	Выделить основной процесс и внешние сущности	7
3	Выделить потоки данных для внешних сущностей	7
4	Составить контекстную диаграмму A-0	8
5	Проанализировать события и накопители, составить матрицу событий	9–11
6	Составить диаграмму A0 и детализировать процесс A1	12–14

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА

Параметр	Решение
Методология	Контекстные диаграммы потоков данных (DFD)
Нотация	Гейна–Сарсона: процесс, внешняя сущность, хранилище, поток
Средство	draw.io (аналог CA ERwin Process Modeler, указанного в задании)
Форма отчета	Контекстная диаграмма A-0, диаграмма A0, детализация A1, матрица событий
Правила	2–7 процессов на диаграмме; глаголы для процессов; названия данных для потоков; без связей между внешними сущностями

Задача 1

ЗАДАЧА 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Система автоматизирует учет и контроль погашения кредитной задолженности и информирует заемщиков о ее состоянии.

Сведения о филиалах банка их контактная информация

Заемщики и данные для заключения договора

Кредитные договоры: сумма, ставка, срок, состояние

Графики выплат и учет фактических платежей

Учетные записи сотрудников; уведомления заемщикам по электронной почте

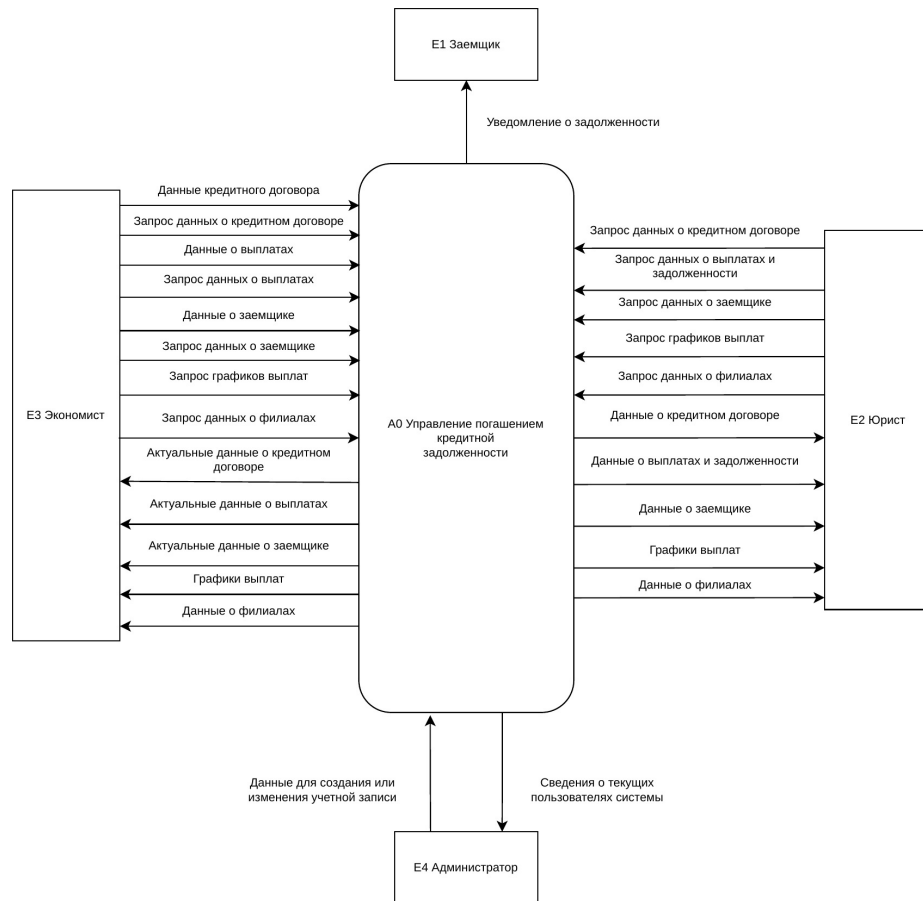
ЗАДАЧИ 2–3. ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС, ВНЕШНИЕ СУЩНОСТИ И ПОТОКИ

Основной процесс: управлять погашением кредитной задолженности

Внешняя сущность	Поступает в систему	Получает из системы
Заемщик	Входящие данные в исходном описании не указаны	Уведомления о необходимости платежа, о просрочке и пене, о полном погашении (по электронной почте)
Юрист	Запрос сведений для контроля заемщиков, договоров, графиков и своевременности платежей	Сведения о заемщиках, договорах, графиках, платежах и состоянии договоров; сведения о филиалах и контакты
Экономист	Данные о заемщиках, договорах и выплатах	Сведения о заемщиках, договорах и выплатах; сведения о филиалах и контакты
Администратор	Данные для создания или изменения учетной записи	Сведения о текущих пользователях системы, в том числе данные текущего пользователя

Задача 4

ЗАДАЧА 4. КОНТЕКСТНАЯ ДИАГРАММА А-0



Внешние сущности и потоки

Заемщик:

получает уведомление о задолженности.

Администратор:

передает данные для создания или изменения учетной записи, получает сведения о пользователях.

Юрист:

запрашивает и получает данные о заемщиках, договорах, выплатах, графиках и филиалах.

Экономист:

передает данные о договорах, выплатах и заемщиках, запрашивает и получает сведения и графики.

ЗАДАЧА 5. МАТРИЦА ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ (1/2)

Событие	Входные данные	Действие системы	Результат
Добавление или изменение сведений о заемщике	Данные заемщика	Сохраняет или обновляет сведения о заемщике	Актуальные сведения о заемщике
Добавление или изменение кредитного договора	Данные договора и сведения о заемщике	Сохраняет или обновляет сведения о договоре	Актуальные сведения о кредитном договоре
Формирование графика выплат	Сведения о кредитном договоре	Формирует плановые платежи	График выплат
Учет выплаты	Данные о фактическом платеже	Сохраняет сведения о выплате и учитывает их при контроле задолженности	Актуальные сведения о выплатах
Наступление срока платежа	Данные графика выплат	Проверяет состояние очередного платежа	Сведения о состоянии платежа

ЗАДАЧА 5. МАТРИЦА ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ (2/2)

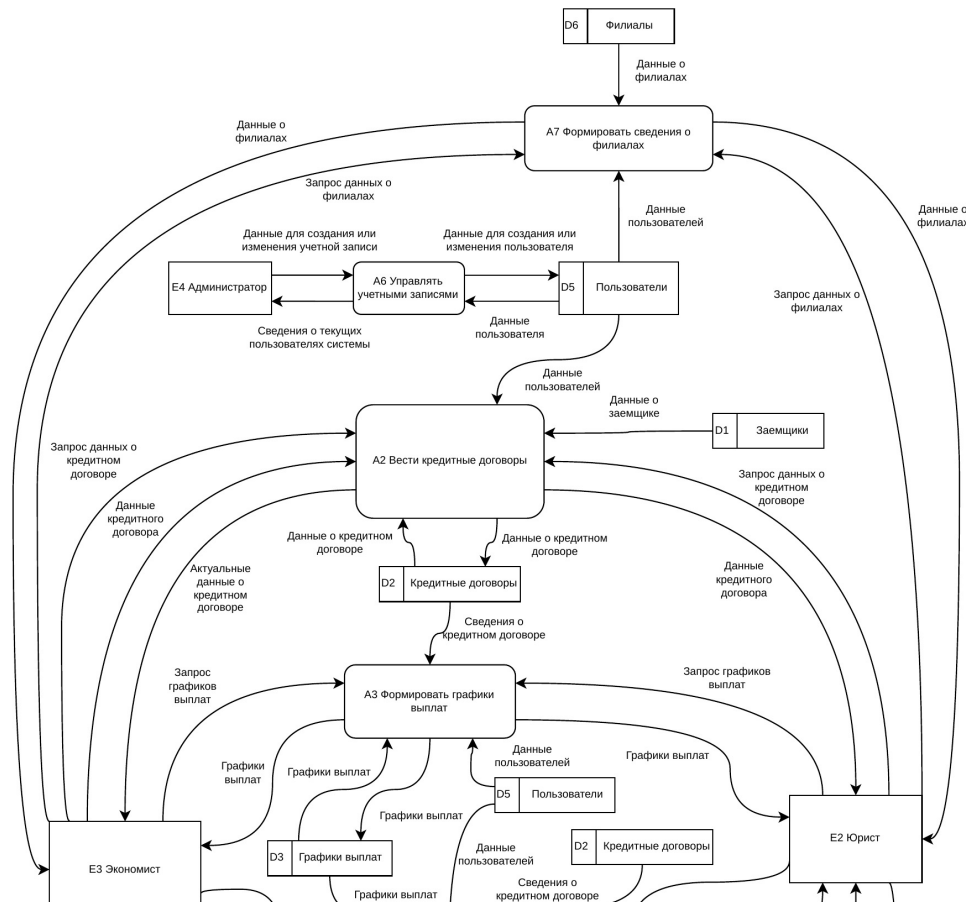
Событие	Входные данные	Действие системы	Результат
Возникновение просрочки	Плановые и фактические сведения о платежах	Определяет просрочку и сумму пени	Сведения о просрочке и пене
Необходимость уведомления заемщика	Сведения о графике выплат или состоянии задолженности	Формирует уведомление для отправки по электронной почте	Уведомление заемщику
Формирование сведений о филиалах	Сведения о филиалах и контактная информация	Формирует сведения о филиалах для сотрудников	Сведения о филиалах и контактная информация
Создание или изменение учетной записи	Данные учетной записи	Создает или изменяет учетную запись	Актуальные сведения о пользователе
Просмотр данных текущего пользователя	Запрос данных текущего пользователя	Получает сведения об учетной записи текущего пользователя	Данные текущего пользователя

ЗАДАЧА 5. НАКОПИТЕЛИ ДАННЫХ

Код	Накопитель	Содержание
D1	Заемщики	Сведения о заемщиках
D2	Кредитные договоры	Сумма кредита, процентная ставка, срок и состояние договора
D3	Графики выплат	Плановые платежи по кредитным договорам
D4	Выплаты	Сведения о фактически внесенных платежах
D5	Пользователи	Данные учетных записей пользователей системы
D6	Филиалы	Сведения о филиалах банка и их контактные данные

Задача 6

ЗАДАЧА 6. ДИАГРАММА А0 (1/2)



Процессы на схеме

A7 Формировать сведения о филиалах:

контакты для связи сотрудников разных филиалов.

A6 Управлять учетными записями:

создание и изменение записей, данные текущего пользователя.

A2 Вести кредитные договоры:

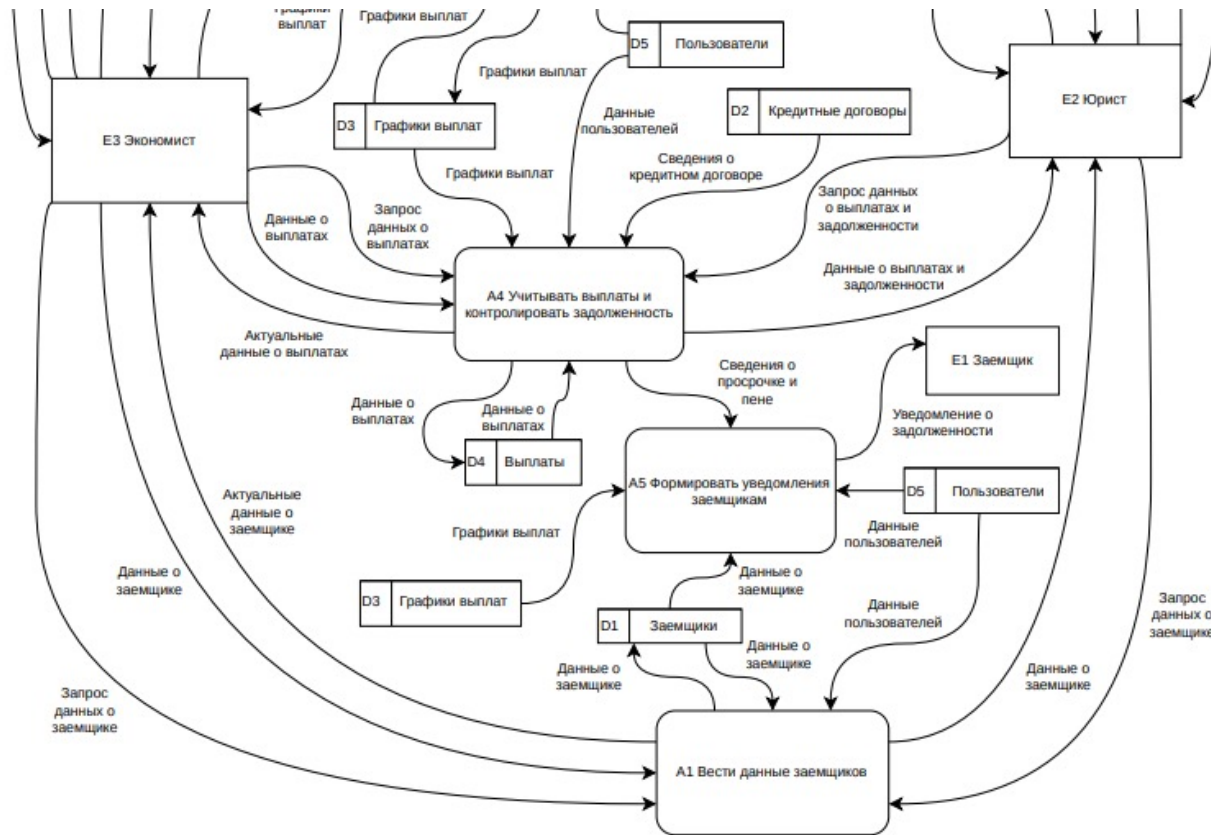
регистрация и обработка сведений о договорах.

A3 Формировать графики выплат:

плановые платежи по договору.

Задача 6

ЗАДАЧА 6. ДИАГРАММА А0 (2/2)



Процессы на схеме

A4 Учитывать выплаты и контролировать задолженность:

учет выплат, сопоставление с графиком, выявление просрочки.

A5 Формировать уведомления заемщикам:

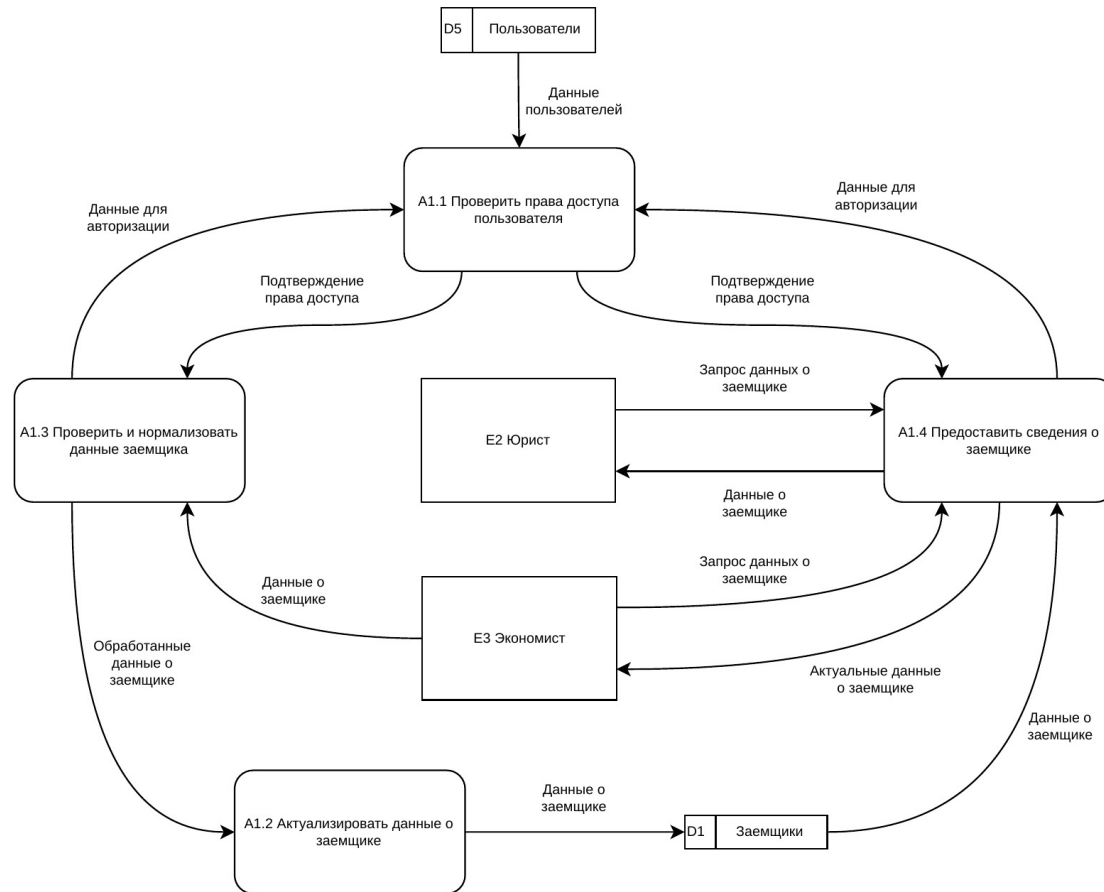
о платеже, просрочке и погашении по электронной почте.

A1 Вести данные заемщиков:

создание, изменение и получение сведений о заемщиках.

Задача 6

ЗАДАЧА 6. ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА А1



Четыре подпроцесса

A1.1

Проверить права доступа пользователя

A1.2

Актуализировать данные о заемщике

A1.3

Проверить и нормализовать данные заемщика

A1.4

Предоставить сведения о заемщике

Накопители:

D5 Пользователи, D1 Заемщики.

ВЫВОДЫ

- 1 Назначение системы и основной процесс определены: управлять погашением кредитной задолженности.
- 2 Контекстная диаграмма A-0 показывает четырех внешних участников и основные потоки данных.
- 3 Диаграмма A0 содержит семь процессов и шесть накопителей, включая филиалы (D6).
- 4 Матрица из 10 событий связывает каждое событие с данными и результатом; детализирован процесс A1.
- 5 Результаты являются исходными данными для контекстной и детализированной DFD-модели

A decorative graphic consisting of several translucent blue wavy lines that swirl and loop around the central text area, set against a solid black background.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Вопросы?